Laboratório: 100 min

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Curso: **Professor:** **Encontro:**

Começa na estação: ☐ A ☐ B **Colegas de bancada:**

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *"Quando você pode medir aquilo de que fala, e exprimi-lo em números, você sabe algo sobre isso."* — Lord Kelvin, *Electrical Units of Measurement*, 1883

Hoje você mede. Seis tarefas, duas bancadas, e um resultado por linha. O que esta trilha cobra não é o valor: é a **escrita** do valor — unidade, símbolo, espaço, vírgula e o prefixo na escala certa. O termo de segurança você já assinou na T0A; ele é o que lhe dá o direito de estar nesta bancada.

1. Estação A — comprimento e ângulo

régua milimetrada · paquímetro · transferidor · rampa de fórmica · resma de papel · moedas

A1 A espessura de uma folha de papel

régua milimetrada + pilha de 100 folhas

Resultado, na unidade do instrumento: .....

Menor divisão do instrumento: .....

O que o SI ensina aqui: o milímetro não chega lá: o resultado pede o micrômetro (μm)

A2 O diâmetro de uma moeda

paquímetro

Resultado, na unidade do instrumento: .....

Menor divisão do instrumento: .....

O que o SI ensina aqui: o décimo de milímetro — e duas leituras que não coincidem

A3 A inclinação da rampa de fórmica

transferidor

Resultado, na unidade do instrumento: .....

Menor divisão do instrumento: .....

O que o SI ensina aqui: o grau é unidade fora do SI; a do Sistema é o radiano

Anote o que o instrumento mostrou, na unidade em que ele mostrou. A conversão é da página 3.

2. Estação B — massa, força e tempo

balança (0,1 g) · dinamômetro · massa aferida de 100 g · caixa de clipes · régua para o teste de reação

B1 A massa de um clipe

balança + 20 clipes

Resultado, na unidade do instrumento: .....

Menor divisão do instrumento: .....

O que o SI ensina aqui: a única unidade de base que já nasce com prefixo: o **kilograma**

B2 A força-peso sobre 100 g

dinamômetro

Resultado, na unidade do instrumento: .....

Menor divisão do instrumento: .....

O que o SI ensina aqui: o **newton**, unidade derivada; o kgf do mostrador é fora do SI

B3 O tempo de reação de um colega

régua em queda

Resultado, na unidade do instrumento: .....

Menor divisão do instrumento: .....

O que o SI ensina aqui: o segundo e o milisegundo — e a primeira **medida indireta**

Em B1 e B3 você mede muitos e divide — é medida por multiplicação, e ela vale sempre que a grandeza é menor do que a menor divisão do instrumento.

3. Antes de sair da estação

- ☐ Anotei o resultado **e** a menor divisão de cada instrumento que usei.
- ☐ Não apaguei nem corrigi nenhum valor: o que mudou está **anotado ao lado**.
- ☐ Devolvi cada instrumento ao seu lugar.

4. A tabela de coleta — as seis medidas juntas

Esta tabela é o produto do encontro. É a forma mais simples que a disciplina vai usar — uma coluna por tarefa. A partir da T01 ela ganha a coluna da repetição, e o resultado passa a ter incerteza.

Tabela 1 — as seis medidas, como saíram do instrumento e como vão ao relatório

#	O QUE FOI MEDIDO	INSTRUMENTO	VALOR, COMO SAIU	NA UNIDADE DO SI	PREFIXO ESCOLHIDO
A1	**A espessura de uma folha de papel**				
A2	**O diâmetro de uma moeda**				
A3	**A inclinação da rampa de fórmica**				
B1	**A massa de um clipe**				
B2	**A força-peso sobre 100 g**				
B3	**O tempo de reação de um colega**				

Alguma das seis mudou de valor durante a aula? Qual, por quê, e o que ficou registrado ao lado?

Regra do semestre: mede-se no instrumento que existe, relata-se na unidade do SI — com a conversão à vista.

5. Corrija a escrita — seis linhas erradas

Todas dizem um valor plausível. Todas estão escritas errado. Reescreva ao lado.

`A folha tem 0,1 MM de espessura.` → .....

`A moeda mede 23,5mm.` → .....

`A rampa tem 15 Graus.` → .....

`O clipe tem 0,52 Kgs.` → .....

`A força medida foi 0.98 n.` → .....

`O tempo de reação foi 210 mseg.` → .....

Símbolo não tem plural, não tem ponto e não vira maiúscula; há espaço entre número e símbolo; a vírgula é decimal.

6. Discussão

a. Duas pessoas mediram a mesma moeda e acharam valores diferentes. Isso é erro de alguém?

~~10kg~~ 10 kg ✓

~~5 mts~~ 5 m ✓

~~12 seg~~ 12 s ✓

b. Qual das seis tarefas você levaria para uma escola sem laboratório — e com o quê, na prática?

~~25 C~~ 25 °C ✓

~~3 LT~~ 3 L ✓

~~15 m2~~ 15 m^2 ✓

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.

O **Relatório Mínimo** *vence em* **1 dia** *(___/___) e o* **Relatório Completo** *em* **6 dias** *(___/___). Nesta trilha eles não valem nota: voltam com a rubrica como devolutiva. Leve esta tabela — ela é o dado bruto dos dois.*